

Cheatsheet

Cheatsheet 感觉没用，考场都没看

02 搜索

- 搜索思路：表示求解问题 + 给出搜索算法；问题表示：图(V,E)，节点V，边E。
- 算法：宽度优先、深度优先、等费用、爬山法、A、A*；性质：能否找到解/最优解、速度、复杂性。

问题表示：状态、初始状态、目标状态、状态转移/分支。状态=某时刻局面；分支=下一步可选操作。

- 重排九宫： $f(n)=g(n)+h(n)$ ， $h(n)=P(n)+3S(n)$ ；g=已移动次数，P=到目标距离和，S=逆序数等得分。
- 博弈：两人轮流走，双方知道历史和可选走法，每方选对自己最有利方案；方法=最大最小搜索。
- 困难：搜索空间大、分叉多、指数爆炸；原则：使用知识/启发式信息减少搜索。
- 例：独立钻石、捉放曹、重排九宫、下棋；AlphaGo=深度学习+强化学习。

03 计算机视觉

- 任务：确认、物体分类、场景分类、检测、定位、跟踪、动作识别、事件识别。
- 输出：确认/分类/识别->标号；检测/定位->边框坐标；跟踪->边框序列。
- 传统方法：特征提取+分类；人工特征：颜色/边缘/纹理；例：小丑鱼/三色神仙鱼，Pt从数据学习。
- 深度学习： $f(x)$ =多层神经网络；特征提取+分类器都由学习得到；端到端关键=误差信号传递。

端到端：从输入直接训练到输出，特征提取和分类器一起优化；误差信号从输出层反传到前面特征层。

- CNN/LeNet：RGB三通道；卷积核提取边缘等特征，核大小33/55/7*7；激活函数Sigmoid/分段线性/ReLU；池化=降采样，含平均/最大池化。

- 训练：目标函数度量性能；BP；更新式 $x_{i+1}=x_i-\eta f'(x_i)$ 。
- 成功原因：大数据/大模型/大算力/学习特征/端到端优化；困难：3D、姿态、光照、遮挡。

传统方法：可解释、数据需求小，但人工特征难设计、适应性弱。深度学习：自动学习特征、效果强，但依赖数据/算力、可解释性弱。当前识别/检测较强，3D、姿态、光照、遮挡仍难。

04 计算机听觉

- 任务：声音定位/分离；语音合成/识别/说话人识别/情绪识别；乐器/作曲家/和弦识别、自动记谱、音乐生成；环境音检测识别。
- 声音属性：振幅、频率、周期， $T=1/f$ ；频率分析：傅里叶变换；频谱图例：violin/female/cocktail party。
- 和谐声：主要频率是基频整数倍；音高=主观感受，由基频定义；音色与主要频率分布有关。
- 传统语音识别：频谱图->梅尔倒谱系数->音素->词->句子；音素=发音基本单位。
- 深度学习环境音：等长音频片段->频谱图->CNN；模型：CNN/RNN/LSTM/Transformer；RNN建模先后关系，LSTM关键=门。
- 技术问题：新词、背景噪声、口音、多语言；音乐难点=声音叠加/和弦识别/自动记谱/长时间生成。

RNN按时间顺序更新隐藏状态；LSTM用门控制记忆保留、遗忘和输出。语音合成较成熟，语音识别受新词/噪声/口音影响，声音分离和音乐仍难。

05 自然语言处理与理解

- 自然语言：人与智能体交流的自然方式；语言是智能的重要方面。
- 词表示：独热向量维数=字典大小，缺点=不反映词间关系；词向量/词嵌入反映相似性。
- 深度学习：LSTM、Transformer；Transformer=编码器-解码器，多层编码/解码，输入字词序列、输出句子。

- 注意力：硬/软注意力， $V(x)=\sum w_n v_n$ ；多头注意力=多头拼接再线性层；自注意力权重由学习得到。
- 词义由上下文决定；GPT=预测下一个词，自监督学习；提示学习把不同任务统一成生成问题。
- ChatGPT训练：人工标注提示答案；人类排序答案并训练奖励模型；强化学习继续优化。
- 预训练+微调；概念：规模定律、基础/基座模型、垂类模型；问题：推理弱、可解释性差、符号逻辑弱、知识碎片、幻觉。

预训练：海量通用文本学习语言规律/知识；
微调：用特定任务/行业数据调整模型。提示学习：把任务写成提示，让同一模型完成分类、翻译、生成等。

- RAG扩展检索：面向政策/资料/法律/法规；文本评价：人工评价是金标准，但慢、贵、不一致。

06 大语言模型与OpenClaw

- 大模型能力：理解语义、抽取实体、写代码、生成文本；智能体=具有自主性的系统，大模型是智能体基础。
- 创建智能体难点：难度、工作量、共享；任务常需接口信息和时间/地点等补充信息。
- 智能体逻辑：自然语言需求->大模型拆解->调用工具；缺信息则追问。
- 关键技术：记忆体（个人信息/聊天记录，存储/压缩/管理，向量式记忆体+向量式问题）。
- 安全风险：出错、误操作、文件权限、删除文件/邮件、恶意技能、账号密码泄露。
- 出错根因：能力限制、幻觉、复杂表格/图像理解困难；解决：提示详细准确，复杂问题化繁为简。

06 知识表示与知识获取

- 内容：知识表示、获取、使用、知识工程；方法：谓词、语义网络/三元组、规则、向量表示。
- 例：Student(李明)，Author(曹雪芹,红楼梦)；三元组；规则If A Then B。
- 向量表示：隐含知识表示/知识库，表示与使用一体。

- 人工知识库：WordNet、HowNet；专家系统MYCIN/DENDRAL/R1；Cyc失败。困难：费时费力费钱、难全面/更新/常识。
- 自动知识库：知识图谱，从互联网抓取数据、程序抽取知识；例Freebase/Knowledge Vault/ProBase。
- 大模型知识：隐含知识库；困难=保证正确、动态更新、表达无穷知识、获取常识、用于搜索/问答/推理。
- 符号主义：知识库=事实及逻辑连接；概念符号来自客观世界抽象、概念不确定性、原型理论。

07 机器学习

- 思想：用数据学习规律；任务：回归、分类、聚类、强化学习。
- 回归：连续变量 $y=f(x_1, \dots, x_m)$ ；线性回归假设 $y=\theta_1 x + \theta_0$ ；最小二乘 $\theta^*=\operatorname{argmin} \sum (f\theta(x_i) - y_i)^2$ 。
- 分类：离散变量 $y=f(x_1, \dots, x_m)$ ；图像识别可用深度神经网络，假设空间=神经网络参数函数。
- 目标函数度量误差，寻找参数使L最小；优化用BP；网络越深/宽，表达能力越强。
- 关键问题：输入输出表示、目标函数、假设空间、优化方法、训练数据。
- 泛化：希望未知数据也好；过拟合=训练误差小测试误差大；欠拟合=训练/测试误差都大；需训练集/验证集。
- 基本假设：训练/测试同分布；黑盒=机理不清、依赖数据强；白盒=机理清楚；灰盒=知道一部分。

08 推理

- 推理：已知条件和结论，给出推理过程；表示：谓词、规则If A Then B。
- 规则：附加 $A \Rightarrow (A \vee B)$ 、简化 $(A \wedge B) \Rightarrow A$ 、假言推理、拒取式、析取三段论、假言三段论。
- 形式化推理：不依赖具体内容，研究共同规律；算法关键：遍历规则、遍历条件对，利用搜索。
- 方法：归结原理、规则方法（正向/逆向）、时空推理、贝叶斯网络；归结原理只用一条规则。
- 贝叶斯网络：已知原因事件条件分布，推理剩余事件概率。

- 新任务：自然语言/数学/几何图->谓词/规则->推理；挑战：感知出错、条件太多、知识不全、开放环境。
- 大模型推理：贡献=不确定性/常识推理；问题=低可靠、黑盒、过程看似正确但不可靠。
- 任务：数学、逻辑、常识、符号推理、事实确认；系统1=快速直觉，系统2=慢速逻辑；神经符号机=感知+推理。

09 多模态信息处理

- 多模态数据：视觉、听觉；语言=超模态；触觉/嗅觉；红外、X光、核磁、深度图；脑电/皮电/位置。
- 任务：语言指导图像编辑/生成/视频分析、视觉-语言导航；关键问题：对齐、融合。

显式对齐：直接给出模态间对应，如词/区域/时间片对应。隐式对齐：不直接标注，由模型通过注意力或训练目标自动学到对应关系。

- 对齐：语言和图像落地；融合：预测前融合/预测后融合。
- 特点：模态不可替代，语言特殊，除图像/声音/语言外数据少；风险：不看图也能答、学到虚假相关/捷径。

10 多智能体系统

- 群体智能：简单交互产生整体行为；例生命游戏、Boid（分离/群聚/对齐）。
- 涌现：个体简单交互导致整体新现象；还原论局限=由个体无法预料整体。

- 人工生命：繁殖、自组织、演化；合作智能体：蚁群算法，信息素，往浓度高方向走。
- 智能优化：蚁群、遗传、果蝇算法；非合作：囚徒困境、纳什均衡、博弈论。
- 复杂原因：合作与竞争、同质与异质、局部/全局感知、通信、资源冲突。
- 学习方法：机器学习、深度学习、强化学习、多智能体学习/强化学习/深度强化学习；问题：学习通信、合作、建模其他智能体。

11 可信的人工智能

- 公平性：简历过滤偏向男性；偏差来源=数据收集/标注、数据量差异、报告/选择偏差；度量=组间公平、个体公平。
- 群体公平：比较 $A=0$ 与 $A=1$ 群体被预测为正样本概率。
- 隐私风险：模型反演；差分隐私=不能通过增/减一条数据破解个体数据；例 $4F-3E=D$ 。
- 隐私保护：加噪声、联邦学习、数据加密；联邦学习分纵向/横向。
- 安全鲁棒：关注最坏风险；对抗攻击=神经网络对噪声敏感；对抗防御。
- 可解释性：黑盒模型赋予解释 / 模型本身可解释如If-Then规则。
- 环境：大模型训练耗电和碳排；降耗=模型压缩、按问题设计模型、专用硬件。
- 其他：可问责性、价值对齐、音色复制、版权、自动决策、个人画像、个性化推荐、虚假信息、AI迎合性、水印。
- 智能社会五特征：信息充裕、虚假信息/深度伪造、即时反馈、认知重塑、组织解构、边缘激荡。